โครงงานเลขที่ วศ.คพ. S008-2/2568

เรื่อง

การพัฒนาเกมโร้กไลค์ 2 มิติ พร้อมระบบทำอาหาร

โดย

นางสาวชลกร สุทธเวช รหัส 660610746
นางสาวณัชชา คำปวง รหัส 660610751
นายบุรัสกร ศรีขาว รหัส 660612150

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2568

PROJECT No. CPE S008-2/2568

Game Development of a 2D Roguelike with Food Crafting

Chonlakorn Sutthawet 660610746

Nutcha Khampoung 660610751

Buratsakon Srikhaw 660612150

A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course

as Required by the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering

Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: การพัฒนาเกมโร้กไลค์ 2 มิติ พร้อมระบบทำอาหาร
	: Game Development of a 2D Roguelike with Food Crafting
โดย	: นางสาวชลกร สุทธเวช รหัส 660610746
	นางสาวณัชชา คำปวง รหัส 660610751
	นายบุรัสกร ศรีขาว รหัส 660612150
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2568

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์)

สารบัญ

สารบัญ . . . . . ข

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 3
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 4
1.6 แผนการดำเนินงาน 4
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 5
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5
1.8.1 ด้านสังคม 5
1.8.2 ด้านสุขภาพ 5
1.8.3 ด้านความปลอดภัย 6
1.8.4 ด้านกฎหมาย 6
1.8.5 ด้านวัฒนธรรม 6
1.9 งบประมาณ 6
1.9.1 ทรัพยากรดิจิทัล (Assets) 6
1.9.2 เครื่องมือและตัวช่วยในการพัฒนา 7
1.9.3 ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 7
1.9.4 สรุปงบประมาณ 7

2 หลักการและทฤษฎี **8**
2.1 The first section 8
2.2 Second section 8
2.2.1 Subsection heading goes here 8
2.3 Third section 8
2.4 About using figures in your report 8
2.5 Overfull hbox 11
2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 11
2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 11

3 โครงสร้างของโครงงาน **12**
3.1 Alice in Wonderland 12
3.1.1 The Black Kitten 12
3.1.2 The Reproach 12

4 การประเมินระบบ **14**

บรรณานุกรม **15**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

อาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติ วัตถุดิบ และวิธีการปรุงอาหาร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าความรู้เกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในเชิงลึก เช่น ส่วนผสมและกระบวนการทำอาหาร

ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารสู่คนรุ่นใหม่ โครงงานนี้จึงนำเสนอแนวทางในการใช้ “เกม” เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยผสมผสานความบันเทิงเข้ากับเนื้อหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นโดยไม่รู้สึกว่ากำลังศึกษาเนื้อหาเชิงวิชาการ

เกมที่พัฒนาขึ้นเป็นเกมแนว 2D Roguelike ที่ผสานระบบการต่อสู้ การสำรวจ และการทำอาหารเข้าด้วยกัน โดยมีการออกแบบระบบให้ผู้เล่นต้องเก็บวัตถุดิบจากมอนสเตอร์ นำมาปรุงอาหาร และใช้ผลลัพธ์จากอาหารในการพัฒนาความสามารถของตัวละคร แนวทางนี้ช่วยให้เนื้อหาด้านอาหารถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลไกหลักของเกมอย่างเป็นธรรมชาติ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการออกแบบเกม การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเกมแนว 2D Roguelike ที่มีระบบการทำอาหารเป็นกลไกหลัก โดยเชื่อมโยงระบบการต่อสู้ การเก็บวัตถุดิบ และการปรุงอาหารเข้าด้วยกันในรูปแบบ gameplay loop ที่ชัดเจน
2. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ รสชาติ และกระบวนการปรุงอาหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเล่นเกม
3. เพื่อพัฒนาระบบเกมโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ การพัฒนาพฤติกรรมสำหรับตัวละคร และการออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบให้คะแนน
4. เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้เล่นที่เข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยออกแบบอินเทอร์-เฟซและระบบให้เข้าใจง่าย รองรับผู้เล่นที่ไม่มีพื้นฐานทั้งด้านเกมและการทำอาหาร

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเกมต้นแบบ โดยกำหนดขอบเขตของระบบให้สอดคล้องกับระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

การพัฒนาและทดสอบระบบจะดำเนินการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีขอบเขตดังนี้

- ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาเกม เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ และการทดสอบ
- รองรับการรันเกมบนแพลตฟอร์ม Desktop (Windows) เป็นหลัก
- ไม่ครอบคลุมการพัฒนาเพื่อแพลตฟอร์มอื่น เช่น Mobile หรือ Console
- ไม่รวมถึงการใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น VR/AR หรืออุปกรณ์เสริมพิเศษ

ขอบเขตดังกล่าวช่วยลดความซับซ้อนของระบบ และทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของการพัฒนาได้ภายในข้อจำกัดของโครงงาน

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของเกมในระดับต้นแบบ โดยมีขอบเขตดังนี้

- พัฒนาเกมในรูปแบบ 2D Roguelike โดยใช้ Game Engine เช่น Unity
- ออกแบบและพัฒนาระบบหลักของเกม ได้แก่
  - ระบบต่อสู้ (Combat System)
  - ระบบวัตถุดิบ (Ingredient System)
  - ระบบการทำอาหาร (Cooking System)
  - ระบบแข่งขันทำอาหาร (Competition System)
- พัฒนาระบบพฤติกรรมตัวละคร สำหรับ
  - มอนสเตอร์ (Monster)
  - ตัวละครคู่แข่ง (Competitor)
  - ตัวละครผู้ช่วย (Companion)
- ออกแบบระบบให้คะแนนอาหารโดยใช้อัลกอริทึมเชิงคณิตศาสตร์
- พัฒนาระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface) ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป

ทั้งนี้ โครงงานจะเน้นการพัฒนาในระดับ functional prototype โดยอาจยังไม่ครอบคลุมการปรับปรุงในระดับ production เช่น optimization ขั้นสูง หรือเนื้อหาที่สมบูรณ์ทั้งหมด

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงงานนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งในเชิงวิชาการ เทคโนโลยี และสังคม ดังนี้

1. **ด้านการเรียนรู้และวัฒนธรรม**
   ผู้เล่นสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ทั้งในด้านวัตถุดิบ รสชาติ และกระบวนการปรุงอาหาร ผ่านกลไกของเกม ซึ่งช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย
2. **ด้านประสบการณ์ผู้เล่น**
   เกมที่พัฒนาขึ้นช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการจดจำที่ดียิ่งขึ้น
3. **ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์**
   ผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การพัฒนาพฤติกรรมหลายรูปแบบ และการออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบเกม ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในงานด้านการพัฒนาเกมหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้
4. **ด้านการออกแบบระบบเกม**
   โครงงานนี้แสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบเกมที่เชื่อมโยงหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เช่น ระบบการต่อสู้ ระบบการทำอาหาร และระบบความก้าวหน้าของตัวละคร ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปพัฒนาเกมในรูปแบบอื่นได้
5. **ด้านการพัฒนาทักษะของผู้พัฒนา**
   ผู้พัฒนาได้ฝึกทักษะในหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานจริงในสายอุตสาหกรรม

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

โครงงานนี้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบเกมให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

การพัฒนาเกมในโครงงานนี้ดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ และทดสอบการทำงานของเกม โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับการประมวลผลคำสั่งและการทำงานของระบบ
- หน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับรองรับการทำงานของโปรแกรมและ Game Engine
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับแสดงผลกราฟิกของเกม
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับเก็บไฟล์โปรเจกต์และทรัพยากรของเกม

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถรองรับการพัฒนาเกม 2D ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

โครงงานนี้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเกม ดังนี้

- Game Engine: Unity
  ใช้สำหรับพัฒนาเกม 2D รวมถึงการจัดการระบบต่าง ๆ เช่น physics, animation และ scene management
- Programming Language: C#
  ใช้ในการพัฒนา logic ของเกม เช่น ระบบต่อสู้ ระบบ AI และระบบการทำอาหาร
- Graphic Design Tools
  - **Blender** ใช้สำหรับการสร้างและปรับแต่งโมเดลหรือองค์ประกอบกราฟิกที่เกี่ยวข้อง
  - **Clip Studio Paint** ใช้สำหรับออกแบบภาพ 2D เช่น ตัวละคร ไอคอน และองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซ
- Graphic and Audio Assets
  ใช้ทรัพยากรภาพและเสียงจากแหล่งฟรี และบางส่วนสร้างขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับธีมของเกม
- Version Control
  เช่น Git สำหรับจัดการเวอร์ชันของโค้ดและการทำงานร่วมกันภายในทีม

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ทั้งหมดมุ่งเน้นความเหมาะสมกับขอบเขตของโครงงาน และสามารถรองรับการพัฒนาเกมต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของโครงงาน					
ศึกษาข้อมูลด้านอาหารและวัฒนธรรมภาคเหนือ					
ออกแบบระบบของเกมในภาพรวม					
ออกแบบเชิงลึกของระบบ					
ออกแบบ Gameplay และประสบการณ์ผู้เล่น					
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม					

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

โครงงานนี้ดำเนินงานโดยทีมพัฒนา ซึ่งมีการแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยแต่ละสมาชิกมีหน้าที่เฉพาะด้าน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโดยรวม ดังนี้

- **ชลกร สุทธเวช (660610746)**
  รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบการทำอาหาร ในเชิงกลไกของเกม เช่น การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการปรุงอาหาร และการเชื่อมโยงระบบการทำอาหารเข้ากับระบบสกิลและการต่อสู้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ ภายในเกม
- **ณัชชา คำปวง (660610751)**
  รับผิดชอบด้านการออกแบบและพัฒนา Game Assets โดยใช้เครื่องมือ เช่น Blender ในการสร้างตัวละคร ไอคอน และองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซ รวมถึงมีส่วนในการพัฒนาระบบการทำอาหาร โดยเน้นด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Interface / User Experience) ให้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
- **บุรัสกร ศรีขาว (660612150)**
  รับผิดชอบด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเกม และพัฒนาในส่วนของระบบการต่อสู้ โดยครอบคลุมการออกแบบพฤติกรรมของมอนสเตอร์ การจัดการรูปแบบการโจมตี และการตอบสนองของผู้เล่น รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ประกอบด้านกราฟิกภายในเกม นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการปรับสมดุลของระบบการต่อสู้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเล่นที่เหมาะสม

นอกจากนี้ สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการทดสอบระบบ (Testing) การแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging) และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทำงานร่วมกันในการออกแบบและปรับปรุงระบบเพื่อให้ทุกองค์ประกอบสามารถทำงานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

การพัฒนาเกมในโครงงานนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ทั้งเชิงบวกและข้อควรระวัง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1.8.1 ด้านสังคม

โครงงานนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยผ่านสื่อเกม ซึ่งเป็นรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การเล่นเกมเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลา ผู้พัฒนาจึงควรออกแบบเกมให้มีความเหมาะสมและไม่ส่งเสริมการเล่นอย่างต่อเนื่องเกินไป

1.8.2 ด้านสุขภาพ

เกมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างความเพลิดเพลินและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้เล่นได้ ในทางกลับกัน หากผู้เล่นใช้เวลาเล่นเกมมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาการเมื่อยล้าทางสายตา หรือการขาดการเคลื่อนไหว ดังนั้นควรมีการออกแบบให้เหมาะสม เช่น การแบ่งช่วงการเล่นเป็นรอบ

1.8.3 ด้านความปลอดภัย

เนื้อหาของเกมถูกออกแบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เล่นทั่วไป โดยไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสม นอกจากนี้ เกมไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นในระดับที่ละเอียด จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

1.8.4 ด้านกฎหมาย

การพัฒนาเกมในโครงงานนี้คำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การใช้ทรัพยากร (assets) ที่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
- การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่มีสิทธิ์ใช้งานถูกต้อง

นอกจากนี้ เนื้อหาของเกมไม่มีการละเมิดหรือบิดเบือนข้อมูลทางวัฒนธรรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

1.8.5 ด้านวัฒนธรรม

โครงงานนี้มีบทบาทในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารภาคเหนือของประเทศไทย โดยนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

โดยสรุป โครงงานนี้มีผลกระทบเชิงบวกในด้านการเรียนรู้และการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นหลัก พร้อมทั้งมีการคำนึงถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1.9 งบประมาณ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก จึงมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในระดับต่ำ โดยเน้นการใช้เครื่องมือฟรีและทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม งบประมาณของโครงงานจะถูกใช้ในส่วนของทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเป็นหลัก โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1.9.1 ทรัพยากรดิจิทัล (Assets)

งบประมาณส่วนใหญ่ของโครงงานจะถูกใช้กับการจัดหา Asset ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเกม เช่น

- กราฟิก (Sprites, UI, Effects)
- โมเดลหรือองค์ประกอบภาพเพิ่มเติม
- เสียงและดนตรีประกอบ (Sound Effects, Background Music)

การเลือกใช้ Asset จะพิจารณาจากความเหมาะสมกับธีมของเกม และความคุ้มค่า โดยอาจใช้ทั้งทรัพยากรฟรีและทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่าย

1.9.2 เครื่องมือและตัวช่วยในการพัฒนา

อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเครื่องมือหรือบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา เช่น

- ปลั๊กอินเสริมสำหรับ Game Engine
- เครื่องมือช่วยออกแบบหรือจัดการ Asset
- บริการออนไลน์ที่สนับสนุนการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม โครงงานนี้พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

1.9.3 ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

- ใช้ Game Engine (Unity) และเครื่องมือหลักอื่น ๆ ในเวอร์ชันฟรี
- ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้พัฒนา จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านฮาร์ดแวร์

1.9.4 สรุปงบประมาณ

โดยรวมแล้ว งบประมาณของโครงงานจะถูกใช้ในส่วนของ Asset และเครื่องมือสนับสนุนเป็นหลัก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับต่ำ ทำให้สามารถควบคุมงบประมาณของโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
หลักการและทฤษฎี

บทนี้นำเสนอหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเกมในโครงงาน โดยมุ่งเน้นการอธิบายพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบเกม ที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในเกม

2.1 The first section

The text for Section 1 goes here.

2.2 Second section

Section 2 text.

2.2.1 Subsection heading goes here

Subsection 1 text

Subsubsection 1 heading goes here

Subsubsection 1 text

Subsubsection 2 heading goes here

Subsubsection 2 text

2.3 Third section

Section 3 text. The dielectric constant at the air-metal interface determines the resonance shift as absorption or capture occurs is shown in Equation (2.1):

$$k_1 = \frac{\omega}{c(1/\varepsilon_m + 1/\varepsilon_i)^{1/2}} = k_2 = \frac{\omega \sin(\theta)\varepsilon_{air}^{1/2}}{c} \tag{2.1}$$

where ω is the frequency of the plasmon, c is the speed of light, ε_m is the dielectric constant of the metal, ε_i is the dielectric constant of neighboring insulator, and ε_{air} is the dielectric constant of air.

2.4 About using figures in your report

Using `\label` and `\ref` commands allows us to refer to figures easily. If we can refer to Figures 3.1 and 2.1 by name in the LaTeX source code, then we will not need to update the code that refers to it even if the placement or ordering of the figures changes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

รูปที่ 2.1: This figure is a sample containing lorem ipsum, showing you how you can include figures and glossary in your report. You can specify a shorter caption that will appear in the List of Figures.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

ตารางที่ 2.1: Sample landscape table

Year	A	B
1989	12	23
1990	4	9
1991	3	6

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.5 Overfull hbox

When the `semifinal` option is passed to the `cpecmu` document class, any line that is longer than the line width, i.e., an overfull hbox, will be highlighted with a black solid rule:

juxtaposition

2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

บทที่ 3
โครงสร้างของโครงงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [1]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การประเมินระบบ

ในบทนี้จะทดสอบเกี่ยวกับการทำงานในฟังก์ชันหลักๆ

บรรณานุกรม

[1] Lewis Carroll. *Alice's Adventures in Wonderland*. George MacDonald, 1865.